

Inspection d'académie de DAKAR

Année scolaire 2021/2022

Lycée LAMINE QUEYE

Première S1

M. DIACK

Composition No1 de Mathématiques
Jeudi 07/04/2022 de 08h à 11h (03h)



Exercice : 01 (04points)

Soient A et B deux points d'une droite (Δ) , a et b deux nombres réels tels que : $0 < a < b$

1. Démontrer qu'il existe deux points C et D tels que C soit le barycentre des points $\{(A, a), (B, b)\}$ et D soit le barycentre des points $\{(A, a), (B, -b)\}$.
2. Préciser la position de ces points par rapport aux points A et B.
3. La droite (Δ) est muni d'un repère (A, B) . calculer en fonction de a et b, les abscisses des points C et D et vérifier que : $\frac{\overline{CA}}{\overline{CB}} = -\frac{\overline{DA}}{\overline{DB}}$
4. démontrer que :
 - a- A est le barycentre des points $\{(C, a+b), (D, a-b)\}$
 - b- B est le barycentre des points $\{(C, a+b), (D, b-c)\}$

Exercice : 02 (04 points)

ABC est un triangle équilatéral direct inscrit dans un cercle Ω de centre O et de rayon R. A' est le point diamétralement opposé à A sur Ω .

M est un point du demi-cercle ABA'. On pose $\alpha = (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$, $0 < \alpha < \pi$.

- 1°) Prouver que $MA = 2R \sin \frac{\alpha}{2}$ (01pt)
- 2°) Exprimer MB et MC en fonction de R et α . (1pt)
- 3°) En déduire que $MA^2 + MB^2 + MC^2$ ne dépend du point M. (1pt)
- 4°) a) Calculer l'aire du triangle MBC en fonction de R et α . (0.5pt)
- b) Calculer α pour que cette aire soit égale à $\frac{\sqrt{3}}{4} R^2$ (0.5pt)

Exercice : 03 (04 points)

- 1°) Pour tout réel exprimer $\cos(3x)$ en fonction de $\cos(x)$ (01pt)

2°) En déduire les réels $\alpha = \frac{\pi}{9}$, $\beta = \frac{7\pi}{9}$ et $\gamma = \frac{13\pi}{9}$ sont racines du polynôme

$$P(X) = 8X^3 - 6X - 1. \quad (01\text{pt})$$

3°) Donner les valeurs exactes des réels suivants : (0.5 ptx3)

$$A = \cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{13\pi}{9}; B = \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{13\pi}{9}$$

$$C = \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{13\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{13\pi}{9}$$

Exercice : 04 (08 points)

Calculer les limites suivantes

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3\sqrt{x+2}+6}{2x^3-7x-2}; \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+2x^2-1}{x+1}; \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2+1}-x); \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2+1}; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+\sin x - \cos x}{1-\sin x - \cos x};$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x\sqrt{x+2}+1}{x+1}; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-1}{x}; \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2\cos x - \sqrt{3}}{6x - \pi}; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos 4x}{x^2}; \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n \frac{\sin kx}{x}, \forall n \in \mathbb{N}$$